

ATGAS

Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi

Web Tabanlı Kullanıcı Arayüzü (GUI) Tasarımı ve İşlevsellik Planlaması Dökümanı

1. Görevin Amacı ve Kapsamı

Bu döküman, ATGAS projesinin web tabanlı kullanıcı arayüzünün (GUI) tüm ekranlarını, bileşen envanterini, kullanıcı etkileşim akışlarını ve Flask backend entegrasyon noktalarını kapsamaktadır. Arayüz; doktorların tıbbi görüntüleri yükleyebildiği, AI analiz sonuçlarını inceleyebildiği, raporları yönettiği ve hesap bilgilerini güncelleyebildiği eksiksiz bir web uygulamasını tanımlamaktadır.

Görev kapsamında teslim edilen çıktılar:

- Tüm 8 ekranın bileşen envanteri ve etkileşim tanımları
- 10 adımlık birincil kullanıcı akışı (yeni tarama → rapor kaydetme)
- Alternatif akışlar (hata, taslak, iptal senaryoları)
- Flask backend endpoint entegrasyon şeması
- Veritabanı şemasıyla tam uyumluluk matrisi
- İnteraktif, gezinilebilir HTML prototipi (8 ekran)

2. Tasarım Prensipleri ve Erişilebilirlik

2.1 Genel Tasarım Yaklaşımı

Kullanıcı Odaklılık

Hedef kullanıcılar radyoloji uzmanları ve klinisyenlerdir. Arayüz tıbbi iş akışlarını desteklemek üzere tasarlanmıştır; en sık kullanılan işlemler (yeni tarama, raporlara erişim) tek tıkla ulaşılabilir konumdadır. Hasta bilgisi girişi zorunlu adımlarla sınırlı tutulmuş, gereksiz form alanları ortadan kaldırılmıştır.

Sezgisel Navigasyon

Sol sabit kenar çubuğu tüm sayfalarda tutarlı biçimde yer alır. Aktif sayfa mavi sol kenarlık ve hafif arka plan tonu ile vurgulanır. Yeni Tarama akışında 4 adımlı ilerleme göstergesi (stepper), kullanıcının sürecin hangi aşamasında olduğunu her an bilmesini sağlar. Analiz tamamlandığında sistem otomatik olarak Analiz Sonucu ekranına yönlendirir.

Erişilebilirlik

- Kritik bilgiler (anomali, hata, uyarı) hem renkle hem de metin etiketiyle belirtilir — renk körlüğü gözetilmiştir
- Tüm buton ve form alanları minimum 36px yüksekliğinde tasarlanmıştır (dokunmatik uyum)
- Giriş alanları klavye ile tamamen erişilebilir olacak şekilde planlanmıştır
- Kontrast oranları WCAG 2.1 AA standartlarına uygun tutulmuştur

2.2 Renk Paleti

Sistem karanlık tema üzerine kurulmuştur. Uzun çalışma seanslarında göz yorgunluğunu azaltmak ve tıbbi görüntülerin doğal bağlamına uyum sağlamak amacıyla bu tercih yapılmıştır.

Renk Rolü	Hex Kodu	Kullanım Alanı
Ana Arka Plan	#0D1117	Ana sayfa zemin rengi
Panel / Kart Yüzeyi	#161B22	Sidebar, stat kartları, tablolar, formlar
Yüzey İkincil	#21262D	Input alanları, progress barlar, hover durumları
Kenarlık	#30363D	Tüm kart ve tablo kenarlıkları
Vurgu (Primer) — Mavi	#1C6EF2	Butonlar, aktif menü öğeleri, bağlantılar, seçili tipler
Başarı / Temiz — Yeşil	#61AF64	Yüksek doğruluk skoru (%90+), 'Temiz' bulgular, tamamlanan adımlar
Uyarı / Orta — Sarı	#EFB429	Orta doğruluk, taslak durum, orta seviye bulgular
Tehlike / Kritik — Kırmızı	#E24B4A	Anomali tespiti, kritik seviye, çıkış butonu
Metin Birincil	#E6EDF3	Başlıklar, önemli değerler, tablo verisi
Metin İkincil	#7D8590	Etiketler, açıklamalar, placeholder metinler

3. Ekranlar ve Bileşen Envanteri

ATGAS web arayüzü sekiz ana ekrandan oluşmaktadır. Her ekran için URL rotası, amaç, bileşen listesi ve etkileşimler aşağıda ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır.

3.1 Giriş Ekranı (Login)

URL Rotası	/login
Amaç	Doktorun sisteme kimlik doğrulamasıyla giriş yapması
Erişim	Kimlik doğrulaması gerektirmeyen tek ekran; oturum açıksa /dashboard'a yönlendirir
Şablon	templates/login.html

Bileşen	Açıklama / İşlev	Kullanıcı Etkileşimi
ATGAS Logosu ve Başlık	Sistem adı ve 'Yalnızca yetkili sağlık personeli' uyarısı merkezi kartın üstünde konumlanır	Salt görsel; marka kimliğini belirtir
E-posta Giriş Alanı	Doktorun kayıtlı e-posta adresi; zorunlu alan, e-posta formatı validasyonu uygulanır	Yazma (text input), Enter tuşuyla form gönderimi
Şifre Giriş Alanı	Doktorun şifresi; karakter maskeli (type=password), zorunlu alan	Yazma; göz ikonu ile şifre göster/gizle (opsiyonel)
Beni Hatırla Seçeneği	Kullanıcının oturumunun tarayıcı kapandıktan sonra da devam etmesini sağlar; Flask session süresi uzatılır	Checkbox tıklama (varsayılan: işaretli)
Şifremi Unuttum Bağlantısı	Şifre sıfırlama akışına yönlendirir (kapsam dışı, ilerleyen sprint için planlanmıştır)	Tıklama → şifre sıfırlama sayfası (404 döner; MVP sonrası)

Giriş Yap Butonu	Formu Flask /login endpoint'ine POST eder; başarılıysa /dashboard'a yönlendirir, hata varsa inline hata mesajı gösterir	Tıklama → POST /login; hata: 'Geçersiz e-posta veya şifre' mesajı
Yasal Uyarı Kutusu	Kırmızı kenarlıklı bilgi kutusu; 'Bu sistem yalnızca yetkili sağlık personeline açıktır' uyarısı	Salt görsel; erişilebilirlik için yüksek kontrast

3.2 Ana Panel (Dashboard)

URL Rotası	/dashboard
Amaç	Genel sistem durumu, son analizler ve hızlı erişim butonlarının sunulması
Erişim	Giriş yapmış doktorlar; yetkisiz erişim /login'e yönlendirir
Şablon	templates/dashboard.html

Bileşen	Açıklama / İşlev	Kullanıcı Etkileşimi
Sol Kenar Çubuğu (Sidebar)	Ana Panel, Yeni Tarama, Raporlarım, Tarama Ara menüleri; altında Profilim ve Çıkış Yap; aktif sayfa mavi vurgu ile işaretlenir	Tıklama → sayfa geçişi; Çıkış Yap → oturum sonlandırma + /login yönlendirme
Üst Başlık (Header)	ATGAS logosu, sistem adı, doktor adı ve branşı; tüm ekranlarda sabit	Salt görsel
İstatistik Kartları (4 adet)	Toplam Tarama, Anomali Tespit, Ortalama Doğruluk (EfficientNet), Bekleyen Taslak sayıları; küçük alt etiketle haftalık değişim ve oran bilgisi	Salt okunur; üzerine tıklanarak ilgili bölüme yönlendirilebilir (opsiyonel)
Hızlı Yükleme Kartları (3 adet)	MR Yükle, CT Yükle, X-Ray Yükle seçenekleri; tıklandığında Yeni Tarama ekranı açılır ve tarama tipi önceden seçili gelir; seçili kart mavi kenarlıkla vurgulanır	Tıklama → /tarama?tip=MR (veya CT/XRAY) ile Yeni Tarama ekranı
Son Analizler Tablosu	En son 5 taramayı Tarama ID, Tip rozeti, Sonuç, Doğruluk oranı ve Durum rozeti sütunlarıyla listeler	Satıra tıklama veya Tarama ID'ye tıklama → /analiz/<id> ekranına geçiş

3.3 Yeni Tarama Ekranı

URL Rotası	/tarama
Amaç	Doktorun yeni bir tıbbi görüntü yükleyerek AI analizini başlatması
Erişim	Giriş yapmış doktorlar; ?tip= parametresiyle tarama tipi önceden seçilebilir
Şablon	templates/tarama.html

Bileşen	Açıklama / İşlev	Kullanıcı Etkileşimi
Adım Göstergesi (Stepper, 4 adım)	Tarama Tipi Seç → Görüntü Yükle → Analiz Et → Sonuç adımlarını gösterir; tamamlanan	Salt görsel; tamamlanmış adımlara tıklayarak geri dönüş (planlanan)

	adımlar mavi dolguyla, aktif adım mavi kenarlıkla, bekleyenler gri ile işaretlenir	
Tarama Tipi Seçim Kartları (3 adet)	MR (Manyetik Rezonans), CT (Bilgisayarlı Tomografi), X-Ray (Röntgen) kartları; seçili kart mavi kenarlık + açık mavi arka plan; sağ paneldeki 'Seçilen Tip' alanı anlık güncellenir	Tıklama → tek seçim (radio grubu davranışı)
Görüntü Yükleme Alanı (Drop Zone)	Sürükle-bırak veya 'Dosya Seç' butonu; desteklenen formatlar: DICOM, PNG, JPEG, NIfTI; maksimum dosya boyutu 50MB; yükleme sonrası dosya adı ve küçük önizleme gösterilir	Sürükleme (dragover/drop olayları), tıklama (dosya dialogu), dosya boyutu ve format validasyonu
Hasta Bilgileri Formu	Ad Soyad (varchar 200), TC Kimlik No (varchar 11, 11 hane doğrulama), Doğum Tarihi (tarih formatı doğrulama), Protokol No (varchar 200) — dört alan 2x2 grid düzeninde	Yazma; TC 11 haneyi aşınca uyarı; geçersiz tarihe kırmızı kenarlık + mesaj
Tarama Ayarları Paneli (sağ)	Otomatik oluşturulacak Tarama ID, seçilen tip, kullanılacak AI modeli (EfficientNetV2-M) bilgilerini gösterir; adım adım yönerge içerir	Salt okunur; bilgilendirme amaçlı
Analizi Başlat Butonu	Tarama tipi seçilip görüntü yüklenip hasta bilgileri girildiğinde aktif hale gelir; eksik alan varsa pasif (disabled) kalır ve hover'da tooltip açıklar	Tıklama → Flask POST /analiz; başarılıysa /tarama/analiz-durumu/<id> ekranına yönlendirme

3.4 Analiz Durumu Ekranı

URL Rotası	/tarama/analiz-durumu/<id>
Amaç	TensorFlow modelinin analiz ettiği sürede kullanıcıyı gerçek zamanlı bilgilendirme
Erişim	Yalnızca POST /analiz sonrasında oluşturulan ID ile
Şablon	templates/analiz_durumu.html

Bileşen	Açıklama / İşlev	Kullanıcı Etkileşimi
Adım Göstergesi (Stepper)	Adım 1 ve 2 tamamlanmış (mavi dolgulu); Adım 3 'Analiz Ediliyor' aktif; Adım 4 bekliyor	Salt görsel; analiz devam ederken adımlar değiştirilemez
Yüklenen Görüntü Önizlemesi	Analiz edilen görüntünün tam önizlemesi; altında Tarama ID, dosya adı ve teknik parametreler (model versiyonu, tahmini süre, giriş boyutu) gösterilir	Salt görsel
Dairesel / Çizgisel İlerleme Göstergesi	Merkezi büyük yüzde rakamı ve altında yatay progress bar; backend'den gelen SSE verisiyle güncellenir	Salt görsel; gerçek zamanlı Server-Sent Events ile beslenir
Adım Kontrol Listesi (5 adım)	Görüntü Ön-işleme, Normalizasyon (512x512), CNN Katmanları Analizi, Anomali Tespiti + Bounding Box; tamamlananlar yeşil onay + 'Tamam', aktif olan mavi nokta + yüzde, bekleyenler gri	Salt görsel; her adım tamamlandığında renk ve ikon otomatik değişir

İptal Et Butonu	Devam eden analizi durdurmak için; onay dialogu açar: 'Analiz iptal edilsin mi? Yüklene görüntü silinmeyecektir.'	Tıklama → Tarayıcı confirm dialogu → Evet: DELETE /analiz/<id> + /tarama yönlendirme
Sonuçları Gör Butonu (analiz sonrası aktif)	Analiz tamamlandığında otomatik yönlendirme yapılır; kullanıcı manuel tıklayarak da geçebilir	Tıklama → /analiz/sonucu/<id> ekranı; analiz tamamlanmadan pasif kalır
Otomatik Yönlendirme Notu	Ekranın altında 'Analiz bitince otomatik yönlendirileceksiniz' açıklaması; tamamlandığında 3 saniyelik bekleme sonrası yönlendirme	Salt görsel; SSE 'tamamlandı' mesajı alındığında tetiklenir

3.5 Analiz Sonucu Ekranı

URL Rotası	/analiz/sonucu/<id>
Amaç	AI analiz bulgularını inceleme, doktor notu ekleme ve raporu kaydetme
Erişim	Giriş yapmış doktorlar; yetkisiz Tarama ID erişimi 403 döndürür
Şablon	templates/analiz_sonucu.html

Bileşen	Açıklama / İşlev	Kullanıcı Etkileşimi
Orijinal Görüntü Paneli	Sisteme yüklenen ham DICOM görüntüsü tam boyutlu render edilir; sol üst köşede 'Orijinal' etiketi	Yakınlaştır, Uzaklaştır, Sıfırla butonları ile kontrol; mouse scroll ile de zoom
TensorFlow Analiz Çıktısı Paneli	AI modelinin işlediği görüntü ve anomali konumunu gösteren kırmızı kesik kenarlıklı bounding box; üst köşede kırmızı 'Anomali %94.7' etiketi	Yakınlaştır, Uzaklaştır, Karşılaştır (iki panel side-by-side overlay), Sıfırla
Görüntü Araç Çubuğu (6 buton)	Yakınlaştır, Uzaklaştır, Karşılaştır, Sıfırla, İndir (DICOM), İndir (PNG) — tüm butonlar outline stil	Tıklama → ilgili işlem; İndir butonları Flask /download/<id>?format=dicom png endpoint'ini tetikler
Yapay Zeka Analiz Raporu Kartı	Hastalık Tespiti (örn. Glioblastom, kırmızı bold), Doğruluk Skoru (%94.7, yatay bar), Tarama Tipi, Bölge, Boyut, Seviye (Kritik/Orta/Temiz) bilgileri; sol alt köşede model adı	Salt okunur; kopyalanabilir metin
Doktor Notu Metin Alanı	Doktorun serbest metin girdiği alan; analiz_raporlari.doktor_notu sütununa yazılır; otomatik boyutlandırma (autosize)	Yazma; karakter sayacı gösterilmez (sınırsız); taslak kayıta otomatik ara kayıt yok
Taslak Kaydet Butonu	Raporu 'taslak' durumunda kaydeder; rapor daha sonra Raporlarım ekranından yeniden açılıp düzenlenebilir; onay dialogu gösterilmez	Tıklama → POST /save_draft → başarı toast bildirimi
Raporu Kaydet Butonu	Raporu 'kaydedildi' durumuna alır; durum değiştirilemez hale gelir; onay dialogu açılır	Tıklama → 'Rapor kalıcı olarak kaydedilecek. Onaylıyor musunuz?' → Evet: POST

		/save_report → /raporlar yönlendirme
PDF / PNG İndir Butonları	AI raporunu (görüntüler + doktor notu + hasta bilgileri + teknik detaylar) PDF veya PNG formatında indirir	Tıklama → Flask /download/<id>?format=pdf png; FPDF ile oluşturulmuş rapor dosyası

3.6 Raporlarım Ekranı

URL Rotası	/raporlar
Amaç	Doktorun tüm geçmiş analizleri listeleme, filtreleme ve yönetme
Erişim	Giriş yapmış doktorlar; yalnızca kendi kayıtları listelenir (doktor_id filtresi)
Şablon	templates/raporlar.html

Bileşen	Açıklama / İşlev	Kullanıcı Etkileşimi
İstatistik Kartları (4 adet)	Toplam Rapor, Kaydedildi (mavi), Taslak (sarı), Anomali (kırmızı) sayıları; mevcut filtreye göre güncellenir	Salt okunur; üstüne tıklayarak filtre uygulanabilir
Arama Çubuğu	Tarama ID veya hasta adına göre anlık client-side filtreleme; 300ms debounce uygulanır	Yazma → tablo anlık güncellenir; boşaltılınca tüm kayıtlar geri gelir
Filtre Çipleri	Tümü, MR, CT, X-Ray, Kritik, Taslak seçenekleri; tek seçimli; seçili çip mavi arka plan ve kenarlıkla vurgulanır	Tıklama → tablo filtresi güncellenir; 'Tümü' diğer filtreleri sıfırlar
Raporlar Tablosu (8 sütun)	Tarama ID (tıklanabilir mavi link), Tip rozeti (MR/CT/X-Ray), TF Tahmin Sonucu, Doğruluk oranı (renk kodlu), Seviye rozeti, Durum rozeti, Tarih, Aç bağlantısı	Tıklama → /analiz/sonucu/<id>; Tarama ID bağlantısı da aynı hedefe gider
Sayfalama (Pagination)	Sayfa numaraları ve Önceki/Sonraki butonları; sayfa başına 10 kayıt; aktif sayfa numarası mavi vurgu	Tıklama → GET /raporlar?sayfa=N ile yeni sayfa yüklenir

3.7 Tarama Ara Ekranı

URL Rotası	/ara
Amaç	Gelişmiş filtrelerle hastalık adı, tarama ID, tarih aralığı ve doğruluk kriterlerine göre arama
Erişim	Giriş yapmış doktorlar; yalnızca kendi kayıtları aranır
Şablon	templates/ara.html

Bileşen	Açıklama / İşlev	Kullanıcı Etkileşimi
Ana Arama Çubuğu	Hastalık adı, TF tahmin sonucu veya Tarama ID ile tam metin arama; arama çubuğunun sağında 'Ara' butonu; Enter tuşuyla da tetiklenebilir	Yazma + tıklama veya Enter → GET /ara?q=<sorgu> isteği

Son Aramalar Bölümü	Kullanıcının son 5 araması etiket (chip) biçiminde listelenir; tıklayınca o arama terimi arama çubuğuna doldurulur ve otomatik arama yapar	Tıklama → arama çubuğu güncellenir + arama tetiklenir; localStorage'da saklanır
Arama Sonuçları Tablosu	Sonuç sayısını başlıkta gösterir (örn. '3 kayıt bulundu'); Tarama ID, Tip, Tanı, Doğruluk, Seviye, Tarih, Aç sütunları; sonuç yoksa 'Kayıt bulunamadı' mesajı	Satır tıklama veya Aç linki → /analiz/sonucu/<id>
Tarama Tipi Filtre Çipleri	Tümü, MR, CT, X-Ray seçenekleri; tek seçimli; arama sonuçlarını anlık filtreler	Tıklama → sonuç tablosu güncellenir
Seviye Filtre Çipleri	Tümü, Kritik, Orta, Temiz seçenekleri; tek seçimli	Tıklama → sonuç tablosu güncellenir
Tarih Aralığı Girişleri	Başlangıç ve Bitiş tarih alanları (GG.AA.YYYY formatı); takvim widgeti (opsiyonel); geçersiz aralık uyarısı	Yazma veya takvimden seçim → filtre uygulanır
Doğruluk Aralığı Girişleri	Minimum ve maksimum doğruluk oranı (0–100); sayısal input; geçersiz değerde uyarı	Yazma → filtre uygulanır
Filtrele / Sıfırla Butonları	Filtrele: tüm filtreler uygulanır ve sonuç tablosu güncellenir; Sıfırla: tüm filtreler temizlenir, sonuçlar kaldırılır	Tıklama

3.8 Profil / Hesap Ayarları Ekranı

URL Rotası	/profil
Amaç	Doktorun kişisel bilgilerini ve şifresini güncellemesi; kişisel istatistiklerin görüntülenmesi
Erişim	Yalnızca oturum sahibi doktor; başkasının profiline erişilemez
Şablon	templates/profil.html

Bileşen	Açıklama / İşlev	Kullanıcı Etkileşimi
Avatar ve Kimlik Başlığı	İki harfli baş harf avatarı (mavi daire), Ad Soyad, Branş, E-posta ve hesap oluşturma tarihi yan yana görüntülenir	Salt görsel; avatar değiştirme özelliği kapsam dışı (MVP sonrası)
Sekme Menüsü (3 sekme)	Kişisel Bilgiler, Şifre Değiştir, İstatistiklerim; aktif sekme alt çizgi ve beyaz metin ile vurgulanır; içerik alanı aynı sayfada değişir	Tıklama → sekme içeriği gösterilir/gizlenir (CSS display none/block)
Kişisel Bilgiler Sekmesi — Form	Ad Soyad (varchar 100), Branş (varchar 50), E-posta (varchar 150, format validasyon), Unvan alanları; 2x2 grid düzeni; doktorlar tablosundaki tüm düzenlenebilir alanları kapsar	Yazma; geçersiz e-posta formatında kırmızı kenarlık + uyarı mesajı
Bilgileri Kaydet Butonu	Doldurulmuş formu PUT /profil endpoint'ine gönderir; başarıda 'Bilgiler güncellendi' toast bildirimi	Tıklama → PUT /profil; validasyon hatası varsa form alanları vurgulanır
Değişiklikleri Geri Al Butonu	Kaydedilmemiş değişiklikleri sıfırlar; veritabanından mevcut değerleri yeniden yükler	Tıklama → form alanları veritabanındaki mevcut değerlerle sıfırlanır

Şifre Değiştir Sekmesi — Form	Mevcut Şifre, Yeni Şifre, Yeni Şifre (Tekrar) alanları; şifre kuralları bilgi kutusu (min 8 karakter, 1 büyük harf, 1 rakam)	Yazma; Yeni Şifre ile Tekrar eşleşmezse 'Şifreler uyuşmuyor' mesajı
Şifreyi Güncelle Butonu	Mevcut şifre doğrulaması Flask tarafında yapılır; yanlışsa 'Mevcut şifre hatalı' inline mesajı; doğruysa bcrypt hash güncelleme	Tıklama → POST /profil/sifre; başarıda toast + form sıfırlama
İstatistiklerim Sekmesi	Toplam Taramam, Kaydettiğim Rapor, Tespit Ettiğim Anomali sayıları (stat kartları); Son giriş tarihi, Hesap oluşturulma tarihi, Son şifre değişikliği tarihi	Salt okunur; veriler doktorlar + analiz_raporlari tablolarından çekilir

4. Kullanıcı Etkileşim Akışları

4.1 Birincil Akış — Yeni Tarama ve Rapor Kaydetme

Sisteme giriş yapan bir doktorun analiz tamamlanana kadar izlediği 10 adımlık temel akış:

#	Kullanıcı Eylemi	Sistem Tepkisi
1	E-posta ve şifresini girerek 'Giriş Yap' butonuna tıklar	Flask /login POST → JWT/session oluşturulur → /dashboard yönlendirme; hata durumunda 'Geçersiz kimlik bilgileri' mesajı
2	Ana Panelde 'MR Yükle' kartına tıklar	/tarama?tip=MR açılır; MR tipi kartı önceden seçili (mavi kenarlık) gelir
3	Hasta bilgilerini forma girer (Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Protokol No)	Her alan için anlık validasyon çalışır; TC 11 haneden kısa veya sayı dışı karakter içeriyorsa kırmızı kenarlık + 'Geçersiz TC' uyarısı
4	DICOM görüntüsünü drop zone'a sürükler veya 'Dosya Seç' ile seçer	Dosya boyutu (50MB) ve format kontrolü yapılır; geçerliyse yükleme başlar, progress bar gösterilir; önizleme kutusu açılır
5	'Analizi Başlat' butonuna tıklar (artık aktif durumdadır)	POST /analiz isteği gönderilir; Tarama ID oluşturulur; Analiz Durumu ekranı açılır
6	İlerleme göstergesi ve adım listesini izler (28–35 saniye)	SSE üzerinden gerçek zamanlı ilerleme; her aşama tamamlandığında listedeki ilgili adım yeşile döner
7	Analiz tamamlanır; 3 saniye sonra Analiz Sonucu ekranına otomatik yönlendirilir	Analiz Sonucu ekranı açılır; sol panelde orijinal görüntü, sağda bounding box'lı AI çıktısı gösterilir
8	Görüntüleri inceler; Karşılaştır moduna geçerek anomali konumunu doğrular	İki görüntü yan yana büyük boyutta gösterilir; Yakınlaştır/Uzaklaştır kontrolleri aktif
9	Doktor notunu metin alanına yazar	Kullanıcı yazarken alanın yüksekliği otomatik genişler; otomatik kayıt yapılmaz
10	'Raporu Kaydet' butonuna tıklar ve onay dialogunda 'Evet' der	POST /save_report → analiz_raporlari.durum = 'kaydedildi'; 'Rapor başarıyla kaydedildi' toast → /raporlar yönlendirme

4.2 Alternatif Akışlar

A. Desteklenmeyen Dosya Formatı

Kullanıcı .bmp veya .tiff gibi izin verilmeyen formatta dosya yüklemeye çalışırsa; drop zone kırmızı kenarlığa döner, altında 'Desteklenmeyen format. DICOM, PNG, JPEG veya NIFTI yükleyin.' uyarısı görünür ve 'Analizi Başlat' butonu pasif (disabled) kalır. Kullanıcı yeni bir dosya seçtiğinde hata durumu sıfırlanır.

B. Taslak Kaydetme

Doktor raporu tamamlamadan 'Taslak Kaydet'e tıklarsa; sistem onay dialogu açmadan kaydeder. Raporlarım ekranında ilgili kayıt 'Taslak' rozetiyle listelenir. Taslak kayıtlar Analiz Sonucu ekranından yeniden açılabilir; doktor notu düzenlenip 'Raporu Kaydet'e tıklanarak 'kaydedildi' durumuna alınabilir.

C. Analiz İptal Etme

Kullanıcı Analiz Durumu ekranındayken 'İptal Et'e tıklarsa; tarayıcı onay dialogu açılır: 'Analiz iptal edilsin mi? Yüklenen görüntü silinmeyecektir.' Onaylanırsa DELETE /analiz/<id> isteği gönderilir; yüklenen görüntü dosyası sunucuda kalır; kullanıcı /tarama ekranına yönlendirilir.

D. Giriş Hataları

Yanlış e-posta/şifre girilirse: form altında kırmızı 'Geçersiz e-posta veya şifre.' mesajı gösterilir; şifre alanı temizlenir; e-posta alanı odaklanır. Ardışık 5 başarısız girişimde hesap 15 dakika kilitlenir ve kilit süresi ekranda gösterilir (Flask-Limiter ile uygulanır).

E. Profil Güncelleme Hataları

Kişisel Bilgiler sekmesinde: geçersiz e-posta formatı girilirse ilgili alan kırmızı kenarlıkla vurgulanır ve 'Geçerli bir e-posta adresi giriniz.' mesajı gösterilir; kayıt yapılmaz. Şifre Değiştir sekmesinde: mevcut şifre yanlışsa 'Mevcut şifre hatalı.' inline mesajı; yeni şifre eşleşmezse 'Şifreler uyuşmuyor.' mesajı; kural ihlali varsa eksik kural vurgulanır.

5. Flask Backend Entegrasyon Noktaları

Aşağıdaki tablo, arayüzün her eyleminin hangi Flask endpoint'iyle iletişim kurduğunu, hangi HTTP metodunu kullandığını ve beklenen yanıt yapısını özetlemektedir.

Endpoint	Metod	Tetikleyen UI Eylemi	Beklenen Yanıt / Hata
/login	POST	Giriş Yap butonu	200: JWT token + session; 401: 'Geçersiz kimlik bilgileri'; 429: Çok fazla deneme
/logout	POST	Çıkış Yap menü öğesi	200: Session sonlandırma + /login yönlendirme
/dashboard	GET	Ana Panel yükleme	200: {istatistikler, son_analizler[5]}

/tarama	GET	Yeni Tarama ekranı yükleme	200: Boş form; ?tip= parametresiyle tarama tipi önceden seçili
/analiz	POST	Analizi Başlat butonu	201: {tarama_id, redirect_url}; 400: validasyon hatası; 413: Dosya çok büyük
/analiz/<id>/progress	GET (SSE)	Analiz Durumu ekranı açılken	text/event-stream: {adim, yuzde, durum}; tamamlandığında 'bitti' eventi
/analiz/sonucu/<id>	GET	Analiz Sonucu ekranı yükleme	200: {goruntu_url, ai_cikti_url, tahmin, dogruluk, bolge, boyut, durum}; 403: Yetkisiz
/save_report	POST	Raporu Kaydet onayı	200: {rapor_id, durum:'kaydedildi'}; 400: Eksik alan; 409: Zaten kaydedilmiş
/save_draft	POST	Taslak Kaydet butonu	200: {rapor_id, durum:'taslak'}; 400: Eksik alan
/analiz/<id>	DELETE	Analiz İptal Et onayı	200: {mesaj:'İptal edildi'}; 404: Bulunamadı; 409: Zaten tamamlanmış
/raporlar	GET	Raporlarım ekranı yükleme	200: {raporlar:[...], toplam, sayfa, sayfa_sayisi}; ?sayfa=N&filtre=MR CT XRAY
/ara	GET	Ara butonu veya Enter	200: {sonuclar:[...], toplam}; ?q=<sorgu>&tip=&seviye=&baslangic=&bitis=&min_dogruluk=&max_dogruluk=
/download/<id>	GET	İndir butonları	200: Dosya binary + Content-Disposition: attachment; ?format=dicom png pdf
/profil	GET	Profil ekranı yükleme	200: {ad_ soyad, eposta, brans, unvan, olusturulma_tarihi, istatistikler}
/profil	PUT	Bilgileri Kaydet butonu	200: Güncellenmiş profil; 400: Validasyon hatası; 409: E-posta zaten kullanımda
/profil/sifre	POST	Şifreyi Güncelle butonu	200: Başarı; 401: Mevcut şifre hatalı; 400: Şifre kuralı ihlali

6. Veritabanı Şemasıyla Uyumluluk Matrisi

Arayüzde toplanan tüm form alanları ve gösterilen veriler, mevcut veritabanı şemasıyla (doktorlar ve analiz_raporlari tabloları) bire bir eşleşmektedir. Aşağıdaki tablo bu eşleşmeleri belgelemektedir.

Arayüz Alanı / Ekran	DB Sütunu	Tablo	Notlar
Giriş: E-posta alanı	eposta	doktorlar	varchar(150); Flask-Bcrypt ile şifre doğrulama
Giriş: Şifre alanı	sifre	doktorlar	varchar(255); bcrypt hash; düz metin saklanmaz
Profil: Ad Soyad	ad_soyad	doktorlar	varchar(100); PUT /profil ile güncellenir
Profil: E-posta	eposta	doktorlar	Güncelleme öncesi benzersizlik kontrolü
Profil: Branş	brans	doktorlar	varchar(50); sidebar'da doktor adının yanında gösterilir
Hesap oluşturulma tarihi	olusturulma_tarihi	doktorlar	timestamp; İstatistiklerim sekmesinde salt okunur
Yeni Tarama: Tarama Tipi seçimi	tarama_tipi	analiz_raporlari	varchar(10); 'MR', 'CT', 'XRAY' değerlerinden biri
Yeni Tarama: Yüklene görüntü	goruntu_dosya_yolu	analiz_raporlari	varchar(500); Flask uploads/ dizininde saklanan dosya yolu
Analiz Sonucu: AI çıktı görüntüsü	isaretli_goruntu_yolu	analiz_raporlari	varchar(500); bounding box çizilmiş görüntü; nullable
Analiz Sonucu: TF Tahmin Sonucu	tf_tahmin_sonucu	analiz_raporlari	varchar(100); EfficientNet model çıktısı
Analiz Sonucu: Doğruluk oranı	dogruluk_orani	analiz_raporlari	decimal(5,2); %94.70 gibi; renk kodlu gösterim
Analiz Sonucu: Doktor Notu	doktor_notu	analiz_raporlari	text; sınırsız; nullable (taslakta boş kalabilir)
Raporlarım: Durum rozeti	durum	analiz_raporlari	varchar(20); 'taslak' veya 'kaydedildi'
Yeni Tarama: Hasta Ad Soyad	hasta_ad_soyad	analiz_raporlari	varchar(200); zorunlu alan
Yeni Tarama: Hasta Doğum Tarihi	hasta_dogum_tarihi	analiz_raporlari	date; GG.AA.YYYY formatında alınır, Python date objesine çevrilir
Yeni Tarama: TC Kimlik No	hasta_tc	analiz_raporlari	varchar(11); 11 hane validasyonu arayüzde ve backend'de
Yeni Tarama: Protokol No	protokol_no	analiz_raporlari	varchar(200); zorunlu; hastane protokol referansı

Analiz Sonucu: İşlem tarihi	islem_tarihi	analiz_raporlari	timestamp; analiz tamamlandığında otomatik set; arayüzde tarih/saat olarak gösterilir
Tüm ekranlar: Doktor referansı	doktor_id	analiz_raporlari	integer FK → doktorlar.id; oturum bilgisinden otomatik alınır; forma yansıtılmaz

7. Teknik Yapı ve Teknoloji Seçimleri

7.1 Frontend Teknoloji Yığını

- HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript — Flask Jinja2 şablonlarıyla server-side render; harici JS framework bağımlılığı sıfır
- CSS Custom Properties — Renk paleti ve tipografi değişkenleri :root seviyesinde tanımlanır; tema değiştirme kolaylaşır
- CSS Grid ve Flexbox — İki sütunlu düzen ve stat kart gridi için; responsive kırılma noktası min-width: 768px
- Fetch API — Flask JSON endpoint'leriyle asenkron iletişim; form gönderimlerinde sayfa yenilemesiz güncelleme
- Server-Sent Events (SSE) — Analiz Durumu ekranında ilerleme verisi; /analiz/<id>/progress endpoint'inden sürekli veri akışı; tarayıcı desteği %97+
- Drag & Drop API — Görüntü yükleme drop zone'u; dragover, dragenter, dragleave, drop olayları ile tam kapsamlı uygulama

7.2 Jinja2 Şablon Mimarisi

- templates/base.html — Tüm sayfalarda ortak sidebar, header, CSS importları, JS importları ve session kontrolü
- templates/login.html — Sadece login için; base.html'i miras almaz (sidebar yok)
- templates/dashboard.html — Ana panel; base.html'den türer
- templates/tarama.html — Yeni tarama formu, drop zone ve stepper
- templates/analiz_durumu.html — SSE bağlantısı ve gerçek zamanlı ilerleme göstergesi
- templates/analiz_sonucu.html — Görüntü karşılaştırma, doktor notu ve kayıt butonları
- templates/raporlar.html — Filtreleme, arama ve sayfalı tablo
- templates/ara.html — Gelişmiş arama formu ve sonuç tablosu
- templates/profil.html — Sekme menüsü ve üç bölümlü içerik

7.3 Statik Dosya Yapısı

- static/css/main.css — CSS değişkenleri (renk paleti, tipografi), reset ve genel stiller
- static/css/components.css — Kart, tablo, badge, chip, stepper, toast gibi tekrar kullanılan bileşen stilleri
- static/js/upload.js — Drag & Drop API mantığı, dosya validasyonu, önizleme gösterimi
- static/js/analiz_durumu.js — SSE bağlantısı kurma, adım listesi güncelleme, progress bar animasyonu, otomatik yönlendirme
- static/js/raporlar.js — Client-side filtreleme, arama debounce, sayfalama
- static/js/ara.js — Gelişmiş filtre mantığı, son aramalar localStorage yönetimi
- static/js/profil.js — Sekme geçişi, şifre validasyonu, form sıfırlama

8. Güvenlik ve KVKK Uyumluluđu

8.1 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

- Tüm /dashboard, /tarama, /analiz, /raporlar, /ara, /profil rotaları Flask @login_required dekoratörüyle korunur; yetkisiz istek /login'e yönlendirilir
- Her doktor yalnızca kendi analiz_raporlari kayıtlarına erişebilir; sorgularda WHERE doktor_id = session['doktor_id'] filtresi zorunludur
- Ardışık 5 başarısız giriş denemesinde hesap 15 dakika kilitlenir (Flask-Limiter)
- CSRF koruması Flask-WTF ile tüm POST/PUT/DELETE formlarında uygulanır

8.2 Veri Gizliliđi ve KVKK

- Hasta TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ve Doğum Tarihi tıbbi zorunluluk geređi saklanır; gereksiz veri toplanmaz
- Hasta bilgileri yalnızca yetkili doktora gösterilir; rapor PDF'lerinde TC'nin ilk 3 ve son 2 hanesi gizlenir
- Görüntü dosyaları harici bulut hizmetine gönderilmez; yalnızca yerel sunucuda saklanır
- Şifreler bcrypt ile hash'lenir; düz metin hiçbir zaman saklanmaz veya loglanmaz

ATGAS

Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi

Sisteme Giriş Yap

E-posta Adresi

doktor@hastane.com

Şifre

••••••••



Geçersiz e-posta veya şifre. Lütfen tekrar deneyin.

☒ Beni Hatırla

[Şifremi Unuttum?](#)

Giriş Yap



Bu sistem yalnızca **yetkili sağlık personeline** açıktır.
Yetkisiz erişim girişimleri kayıt altına alınmaktadır.

Ana Panel

Yeni Tarama

Raporlarım

Tarama Ara

ATGAS



Dr. Ahmet Yılmaz

ONKOLOJİ



Ana Panel

Hoş geldiniz, Dr. Ahmet Yılmaz

Toplam Tarama

247

↗ Bu hafta +12 yeni tarama

Anomali Tespit

89

Tespit oranı: %36.0

Ort. Doğruluk

%91.4

EfficientNetV2-M modeli

Bekleyen Taslak

5

Tamamlanmayı bekliyor



MR Yükle

Manyetik Rezonans Görüntüleme



CT Yükle

Bilgisayarlı Tomografi



X-Ray Yükle

Dijital Röntgen Görüntüsü



Son Analizler

[Tümünü Gör](#)

TARAMA ID	TİP	TAHMİN SONUCU	DOĞRULUK	DURUM	TARİH
#ATG-9842	MR	Glioma (High Grade)	%94.2	Kaydedildi	Bugün, 14:20
#ATG-9846	CT	Pulmoner Nödü	%78.5	Taslak	Bugün, 11:05
#ATG-9838	X-RAY	Normal Bulgular	%98.1	Kaydedildi	Dün, 17:45
#ATG-9835	MR	Meningioma	%91.4	Kaydedildi	Dün, 09:12

Profilim

Çıkış Yap

Ana Panel

Yeni Tarama

Raporlarım

Tarama Ara

Profilim

Çıkış Yap

ATGAS

Dr. Ahmet Yılmaz

ONKOLOJİ

Adım 1

Tarama Tipi Seç

2

Adım 2

GÖRÜNTÜ YÜKLE

3

Adım 3

Analiz Et

4

Adım 4

Sonuç

BÖLÜM 1 — TARAMA TİPİ SEÇİN

MR

Manyetik Rezonans

CT

Bilgisayarlı Tomografi

X-Ray

Röntgen Görüntüsü

BÖLÜM 2 — GÖRÜNTÜ YÜKLE

Görüntüyü buraya sürükleyin veya

Dosya Seç

Desteklenen formatlar: DICOM, PNG, JPEG, NIFTI — Maks. 50 MB

BÖLÜM 3 — HASTA BİLGİLERİ

Ad Soyad

Hasta adı ve soyadı

TC Kimlik No

00000000000

Doğum Tarihi

GG.AA.YYYY

Protokol No

Hastane protokol numarası

Tarama Ayarları

Tarama ID:

TRK-20240107-005

Seçilen Tip:

MR

Kullanılan Model:

EfficientNetV2-M

İŞLEM ADIMLARI

1

Tarama tipini seçin

2

Tıbbi görüntüyü yükleyin

3

Hasta bilgilerini girin

4

Analizi başlatın

Analizi Başlat

Ana Panel

Yeni Tarama

Raporlarım

Tarama Ara

Profilim

Çıkış Yap

ATGAS

Dr. Ahmet Yılmaz

ONKOLOJİ

Adım 1

Tarama Tipi Seç

Adım 2

Görüntü Yükle

3

Adım 3

Analiz Et

4

Adım 4

Sonuç

Analiz Durumu

İşleniyor...

Görüntü Ön-İşleme

Tamamlandı

Normalizasyon (512x512)

Tamamlandı

CNN Katmanları Analizi

Devam ediyor... %67

Anomali Tespiti

Bekliyor

Bounding Box Oluşturma

Bekliyor

İptal Et

Sonuçları Gör

Analiz tamamlandığında otomatik olarak yönlendirileceksiniz.

Ana Panel

Yeni Tarama

Raporlarım

Tarama Ara

Profilim

Çıkış Yap

ATGAS



Dr. Ahmet Yılmaz
ONKOLOJİ

Adım 1
Tarama Tipi Seç

Adım 2
Görüntü Yükle

Adım 3
Analiz Et

Adım 4
Sonuç

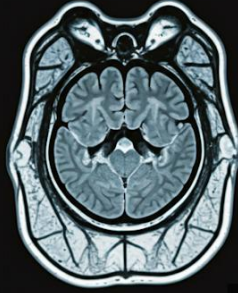
Analiz Sonucu

TRK-20240107-001

Anomali Tespit Edildi

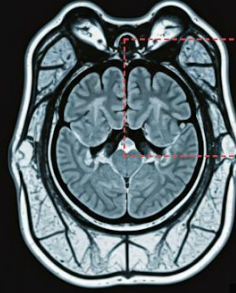
Orjinal Görüntü

ORJİNAL



TF Analiz Çıktısı

ANOMALİ %94.7



Yakınlaştır

Uzaklaştır

Karşılaştır

Sıfırla

DICOM İndir

PNG İndir

Yapay Zeka Analiz Raporu

Hastalık Tespiti: Glioblastom Multiforme

Doğruluk Skoru: %94.7

Tarama Tipi: MR

Etkilenen Bölge: Frontal Lob (Sağ)

Tahmini Boyut: 3.2 cm x 2.8 cm

Seviye: KRİTİK

Model: EfficientNetV2-M v2.1.0 - İşlem tarihi: 07.01.2024 14:32

RAPOR İŞLEMLERİ

Taslak Kaydet

Raporu Kaydet

PDF Olarak İndir

PNG Olarak İndir

Doktor Notu

Analiz bulgularınız ve klinik değerlendirmenizi buraya ekleyin...

Ana Panel

Yeni Tarama

Raporlarım

Tarama Ara

Profilim

Çıkış Yap

ATGAS



Dr. Ahmet Yılmaz
ONKOLOJİ

Raporlarım

Toplam Rapor

247

Kaydedildi

198

Taslak

44

Anomali

89

Tarama ID veya hasta adı ara...

Tümü

MR

CT

X-Ray

Kritik

Taslak

Raporlar

TARAMA ID	TİP	TAHMIN SONUCU	DOĞRULUK	SEVİYE	DURUM	TARİH
TRK - 20240107 - 001	MR	Glioblastom Multiforme	%94.7	Kritik	Kaydedildi	07.01.2026
TRK - 20240106 - 003	CT	Pnömoni	%87.2	Orta	Kaydedildi	06.01.2026
TRK - 20240106 - 001	X-Ray	Temiz	%96.1	Temiz	Kaydedildi	06.01.2026
TRK - 20240105 - 002	MR	Menenjiyom	%82.4	Orta	Taslak	05.01.2026
TRK - 20240105 - 001	CT	Pulmoner Emboli	%91.8	Kritik	Kaydedildi	05.01.2026
TRK - 20240104 - 004	X-Ray	Temiz	%97.3	Temiz	Kaydedildi	04.01.2026
TRK - 20240104 - 002	MR	Serebral Enfarktüs	%88.6	Kritik	Kaydedildi	04.01.2026
TRK - 20240103 - 001	CT	Pnömotoraks	%79.1	Orta	Taslak	03.01.2026

← Önceki 1 2 3 ... 25 Sonraki →

Ana Panel

Yeni Tarama

Raporlarım

Tarama Ara

ATGAS

Dr. Ahmet Yılmaz
ONKOLOJİ

Tarama Ara

Glioblastom

Ara

Son Aramalar: Glioblastom TRK-202401 Pnömoni Menenjiyom Emboli

Filtreler

TARAMA TİPİ

Tümü MR CT X-Ray

SEVİYE

Tümü Kritik Orta Temiz

TARİH ARALIĞI

Başlangıç (GG-AA-YYYY) Bitiş (GG-AA-YYYY)

DOĞRULUK ARALIĞI

Min % Max %

Filtrele

Sıfırla

Arama Sonuçları

3 kayıt bulundu

TARAMA ID	TİP	TANI	DOĞRULUK	SEVİYE	TA
TRK - 20240107-001	MR	Glioblastom Multiforme	%94.7	Kritik	07.
TRK - 20240104-006	MR	Glioblastom (Tekrarlayan)	%91.2	Kritik	04.
TRK - 20231228-003	MR	Glioblastom Grade IV	%89.4	Kritik	28.

Profilim

Çıkış Yap

Ana Panel

Yeni Tarama

Raporlarım

Tarama Ara

ATGAS

Dr. Ahmet Yılmaz
ONKOLOJİ

Profil / Hesap Ayarları

Dr. Ahmet Yılmaz

Onkoloji

ahmet.yilmaz@hastane.com

Hesap oluşturulma: 15 Ocak 2024

Kişisel Bilgiler

Şifre Değiştir

İstatistiklerim

Ad Soyad

Ahmet Yılmaz

Branş

Onkoloji

E-posta Adresi

ahmet.yilmaz@hastane.com

Unvan

Uzman Doktor

Değişiklikleri Geri Al

Bilgileri Kaydet

Profilim

Çıkış Yap

Bilgiler başarıyla güncellendi.